



Universidad de Jaén

Bloque 3

Ingeniería de Requisitos



EPS
Escuela Politécnica
Superior de Jaén

Objetivos
Introducción
Casos de uso
Diagrama de casos de uso
Diagramas de Flujo de Datos (DFD)

Tema 4. Representación de Requisitos

L. Alfonso Ureña López Eugenio Martínez Cámara

Departamento de Informática
Universidad de Jaén

Fundamentos de Ingeniería del Software
Grado en Ingeniería Informática
2º Curso

Contenidos

- 1 Objetivos
- 2 Introducción
 - La importancia de la representación
 - Algunas técnicas de representación de requisitos
- 3 Casos de uso
 - Propiedades
 - Representación textual en lenguaje natural
 - Ejemplos
- 4 Diagrama de casos de uso
 - Propiedades
 - Tipos de relaciones
 - Ejemplo
 - Recomendaciones de diseño
- 5 Diagramas de Flujo de Datos (DFD)
 - Definición y estructura
 - Componentes
 - Ejemplo
 - Normas de diseño

Objetivos

- Conocer las principales técnicas de representación de requisitos
- Conocer las principales características de los casos de uso
- Ser capaz de representar casos de uso mediante lenguaje natural
- Conocer las principales características de los diagramas de casos de uso
- Ser capaz de representar requisitos fielmente mediante diagramas de casos de uso
- Conocer las principales características de los DFD
- Ser capaz de representar requisitos fielmente mediante creación de DFDs

La importancia de la representación



Frederick P. Brooks (1987):

- *"La parte más difícil para construir un sistema es precisamente saber qué construir"*
- *"Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los requisitos técnicos detallados, incluyendo todas las interfaces con gente, máquinas, y otros sistemas"*
- *"Ninguna otra parte del trabajo afecta tanto al sistema si es hecha mal"*
- *"Ninguna es tan difícil de corregir mas adelante. . . , luego entonces, la tarea más importante que el ingeniero de software hace para el cliente es la extracción iterativa y el refinamiento de los requisitos del producto"*

Algunas técnicas de representación de requisitos



- Casos de uso
- Diagramas de Flujo de Datos (DFDs)

Estudiaremos dos técnicas de representación de requisitos:

Utilidad

- Se utilizan tanto en las técnicas **orientadas a objetos** como en las técnicas de **análisis estructurado**
- **Describen** bajo la forma de **acciones y reacciones** el comportamiento de un **sistema** desde el **punto de vista del usuario**
- Permiten definir los **límites del sistema** y las relaciones entre el sistema y el entorno
- Son **descripciones** de la **funcionalidad** del **sistema** independientes de la implementación
- Están basados en el **lenguaje natural**

Actores

- Es una **agrupación** uniforme de **personas, sistemas o máquinas** que interactúan con el sistema
- Son **externos** al **sistema** que vamos a desarrollar, por lo que nos permiten delimitar el sistema y definir su alcance
- Un **usuario** puede acceder al sistema con **distintos perfiles**, según la forma en que intervenga en el sistema
- En el caso anterior, **cada perfil** equivale a un **actor diferente**

Características

- Están expresados desde el **punto de vista del actor**
- Se documentan con **lenguaje natural**:
 - **Lista numerada** de los **pasos** que sigue el actor para interactuar con el sistema
 - **Lista de alternativas** (errores o excepciones) que aparecen durante la ejecución del caso de uso
- **Describen** tanto lo que hace el **actor** como lo que hace el **sistema** cuando **interactúa** con él
- Son **iniciados** por un **único actor**
- Están **acotados** al uso de una **determinada funcionalidad** claramente diferenciada del **sistema**

Representación textual en lenguaje natural



Objetivo

Dar una **descripción** de los componentes, acciones y reacciones de los **casos de uso**. Representa los **distintos escenarios** que pueden presentarse



Contenido

- **Nombre** del caso de uso
- **Actor primario**
- **Sistema** al que pertenece el caso de uso
- **Participantes** (conjunto de actores)
- **Nivel** del caso de uso: **objetivo usuario** o **subfunción**
- **Condiciones previas**
- **Operaciones básicas** del escenario principal
- **Alternativas**

Ejemplo: caso de uso de compra de una yegua

Caso de uso	Compra de una yegua
Actor primario	Comprador
Sistema	Criadero de caballos
Participantes	Comprador, Registro estatal de sementales
Nivel	Objetivo usuario
Condición previa	La yegua está a la venta
Operaciones básicas	
1	Elegir la yegua
2	Comprobar las vacunas
3	Examinar los partos
4	Recibir una propuesta de precio
5	Evaluar la propuesta de precio
6	Pagar el precio de la yegua
7	Cumplimentar los papeles de venta

Ejemplo: caso de uso de compra de una yegua

Caso de uso	Compra de una yegua
8	Registrar la venta en el registro estatal de sementales
9	Ir a buscar la yegua
10	Transportar la yegua
Alternativas	
2.A	¿Son correctas las vacunas?
2.A.1	Si sí, continuar
2.A.2	Si no, salir
3.A	¿Es correcta la verificación de los partos?
3.A.1	Si sí, continuar
3.A.2	Si no, salir
5.A	¿Es correcto el precio?
5.A.1	Si sí, continuar
5.A.2	Si no, negociar el importe y volver a 5

Propiedades



Definición

Diagrama que muestra los casos de uso representados en forma de elipses y a los actores en forma de personajes. También representa las diferentes relaciones entre actores y casos de uso



Tipos de relaciones

- Relación de **comunicación**
- Relación de **inclusión**
- Relación de **extensión**
- Relación de **herencia entre casos de uso**
- Relación de **herencia entre actores**

Relación de comunicación



Definición

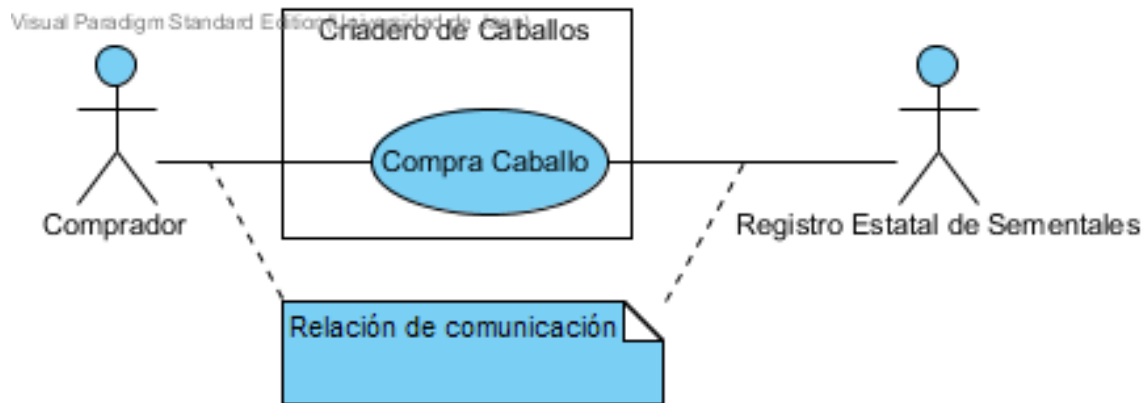
Es la **relación** que vincula a un **actor** con un **caso de uso**



Da soporte a diferentes modelos de comunicación:

- **Servicios** que el **sistema** debe **suministrar** a cada uno de los **actores** del caso de uso
- **Informaciones** del sistema que un **actor** puede **introducir, modificar o consultar**
- **Cambios** que suceden en el **entorno**, de los cuales un **actor informa** al sistema
- **Cambios** dentro del **sistema**, de los cuales el **sistema informa** a un actor

Relación de comunicación



Relación de inclusión



Definición

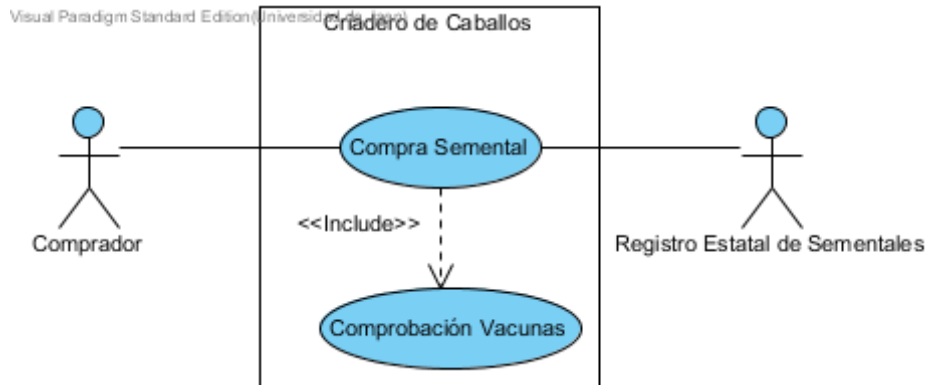
Sirve para **enriquecer un caso de uso con otro**. Dicho enriquecimiento se lleva a cabo mediante una **inclusión imperativa**



Características:

- El caso de uso incluido **existe únicamente con ese propósito**, ya que no responde a un objetivo de un actor primario. Estos casos de uso **son subfunciones**
- Puede servir para **compartir funcionalidad común entre varios casos de uso**
- También puede emplearse para **estructurar un caso de uso** describiendo sus **subfunciones**

Relación de inclusión



Relación de extensión



Definición

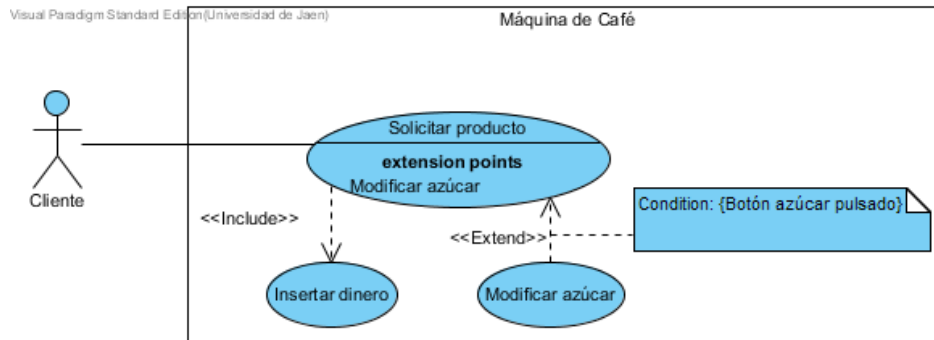
Enriquece un caso de uso mediante un caso de uso de subfunción. En este caso se trata de una funcionalidad opcional



Características

- En el caso de uso básico, la extensión se hace en una serie de puntos concretos y previstos en el momento del diseño, llamados puntos de extensión
- La aplicación de cada extensión se decide durante la aplicación de un escenario (su ejecución es opcional)
- Al igual que en la inclusión, la extensión sirve para estructurar un caso de uso o compartir un caso de uso de subfunción

Relación de extensión



Relación de herencia entre casos de uso



Definición

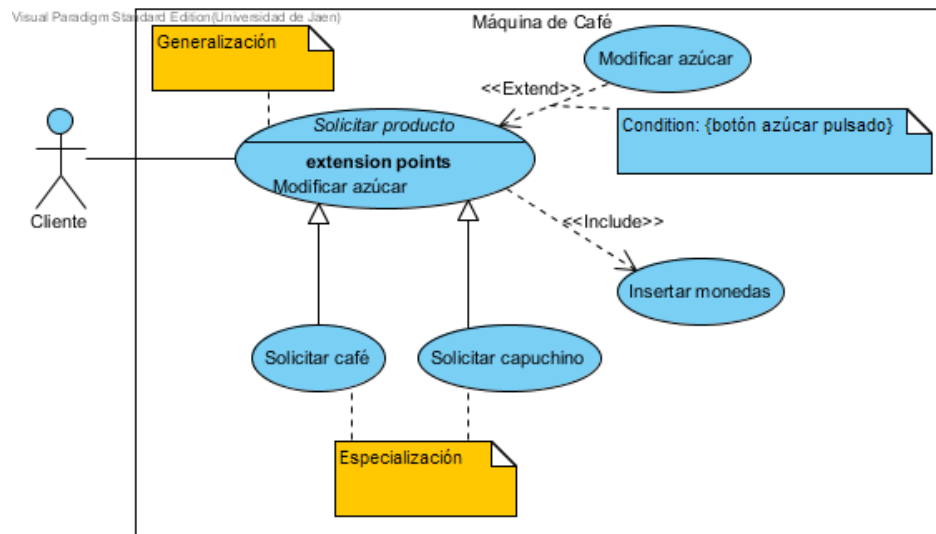
Permite la **especialización** de un **caso de uso** en otro u otros, **obteniendo** uno o varios **subcasos de uso**



Características

- El **subcaso hereda** el **comportamiento** y las **relaciones** de comunicación, inclusión y extensión del supercaso de uso
- El **supercaso** de uso suele ser **abstracto**, correspondiendo a un comportamiento genérico que es completado en el subcaso de uso
- Los **subcasos** de uso tienen el **mismo nivel** que los **supercasos**:
 - Si el **supercaso** es un caso con **objetivo usuario**, lo **mismo** ocurrirá con el **subcaso**
 - Si es un caso de **subfunción**, el **subcaso** será también una **subfunción**

Relación de herencia entre casos de uso



Relación de herencia entre actores



Definición

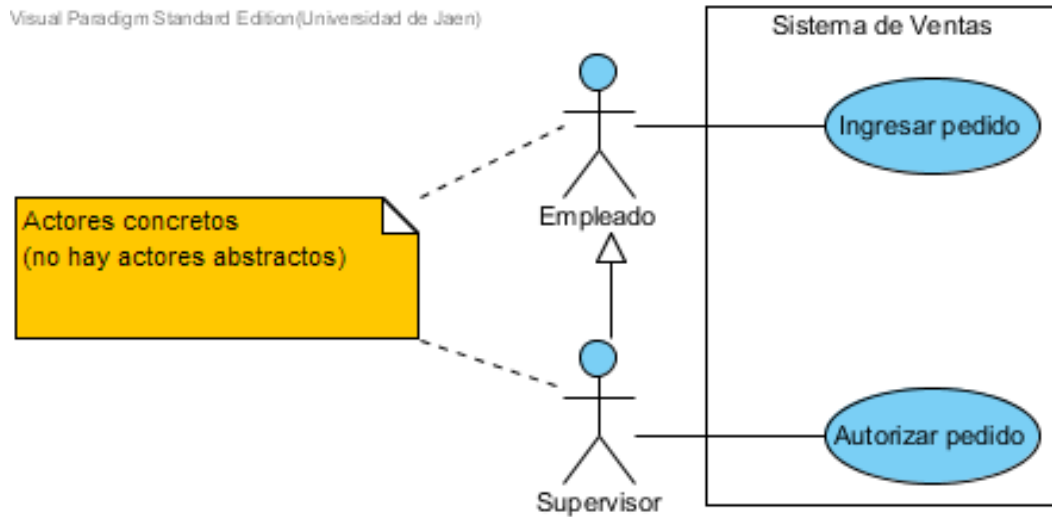
Permite a un actor **heredar** la **funcionalidad** de otro



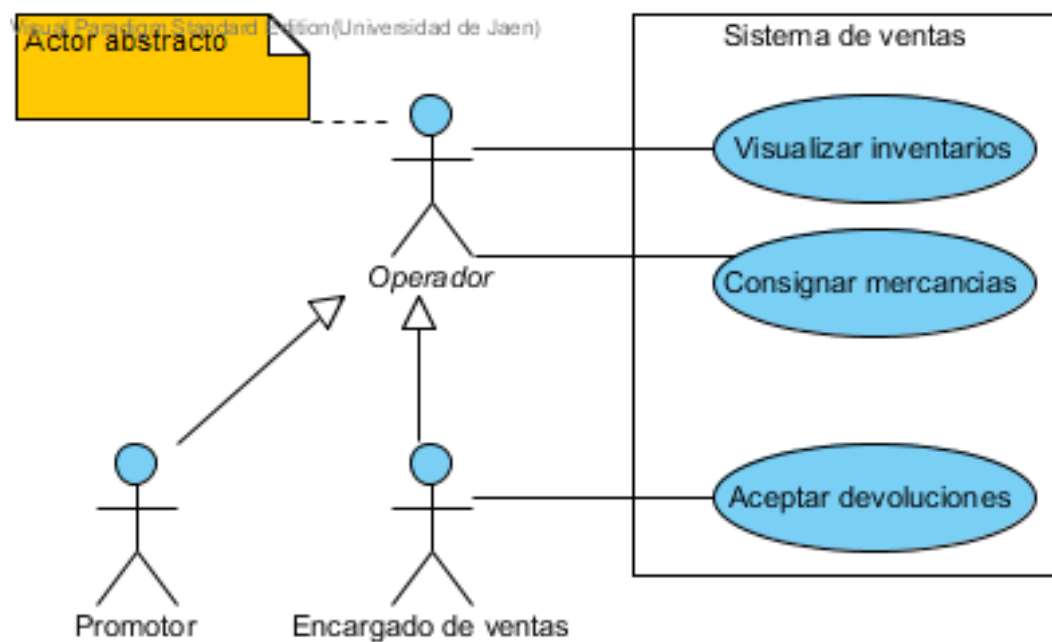
Características

- El **actor** que actúa como **generalización** puede ser **abstracto** o **no**
- En el caso de **actores abstractos**, permite **heredar** su funcionalidad hacia **actores concretos**

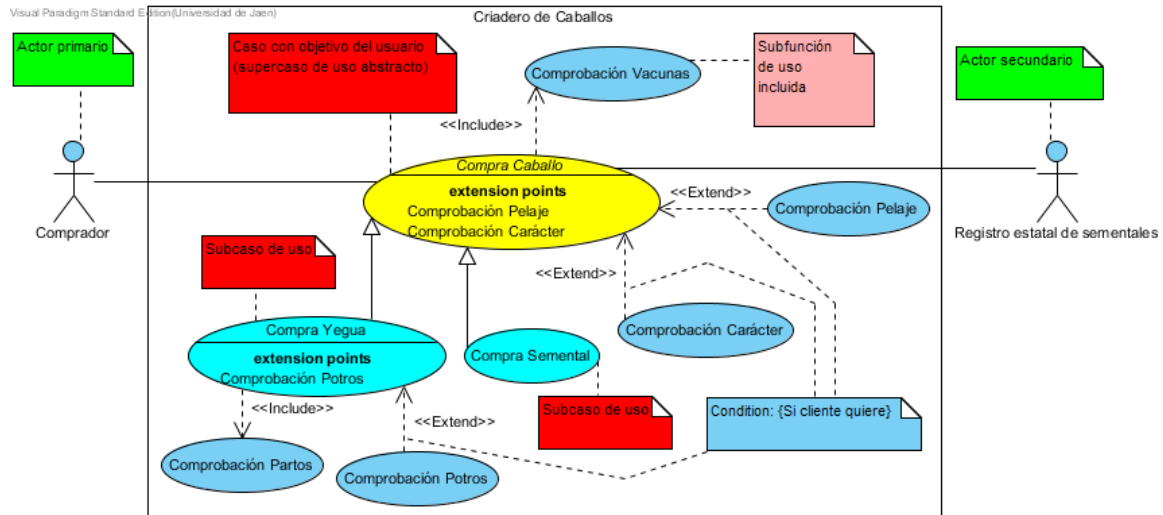
Relación de herencia entre actores concretos



Relación de herencia con actor abstracto



Ejemplo: compra de un caballo



Algunos consejos

- 1 Es recomendable obtener una **lista priorizada de casos de uso** para facilitar su desarrollo incremental
- 2 Buscar una **comunicación real** entre **actores y sistema**
- 3 Los casos de uso aumentan la **trazabilidad del sistema**
- 4 Los casos de uso permiten desarrollar **casos de prueba**
- 5 Los casos de uso deben ser revisados con el **usuario**
- 6 Los casos de uso deben evitar la **ambigüedad**
- 7 Las **relaciones de inclusión** hacen referencia a subcasos que están **presentes en todos los escenarios** posibles
- 8 Las **relaciones de extensión** hacen referencia a subcasos excepcionales, y por tanto **no están presentes en todos los escenarios** posibles

Proceso de obtención

- 1 Definir el **contexto del sistema**
 - 1 Identificar **actores** y sus responsabilidades
 - 2 Identificar **casos de uso**, comportamiento y características del sistema
- 2 Evaluar los **actores** y los **casos de uso** para **refinar los diagramas**
- 3 Evaluar los **casos de uso** para identificar **relaciones de inclusión y extensión**
- 4 Evaluar los **actores** para identificar aquellos casos en los que sea posible crear una **generalización** de dichos actores

Definición y estructura



Definición

Representación gráfica de un **sistema** que ilustra **cómo fluyen los datos** a través de distintos **procesos**



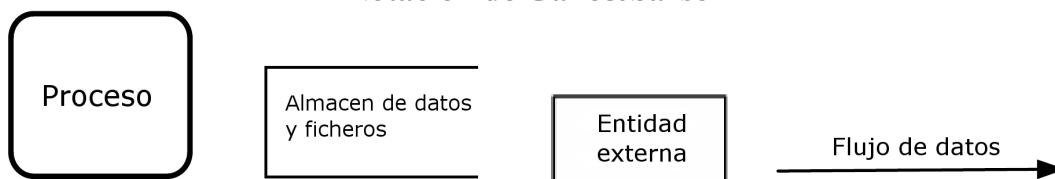
Estructura

Los DFDs se realizan a **distintos niveles de abstracción**, detallando procesos concretos que aparecen como elementos simples en DFDs de nivel superior

Componentes

- **Entidades externas, terminadores o elementos del entorno:** emiten o reciben la información que fluye a través de las interfaces externas del sistema
- **Flujos de datos:** indican el flujo de información a través del sistema
- **Procesos o actividades:** transforman la información que les llega a través de los flujos de datos de entrada en la información que sale a través de los flujos de datos de salida
- **Almacenes de datos y ficheros:** lugares donde se guardan los datos para su procesamiento posterior

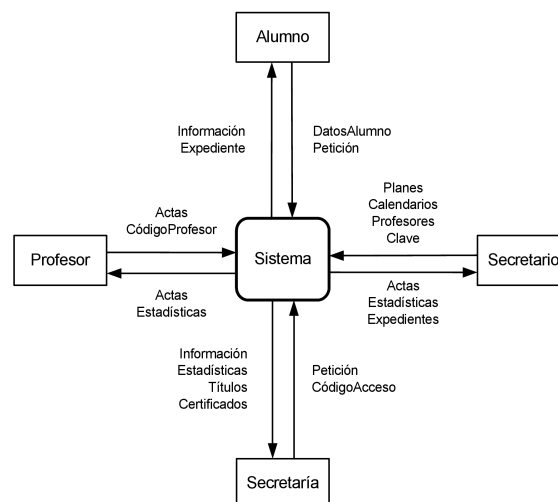
Notación de Gane&Sarson



Ejemplo: Sistema de Gestión Universitaria



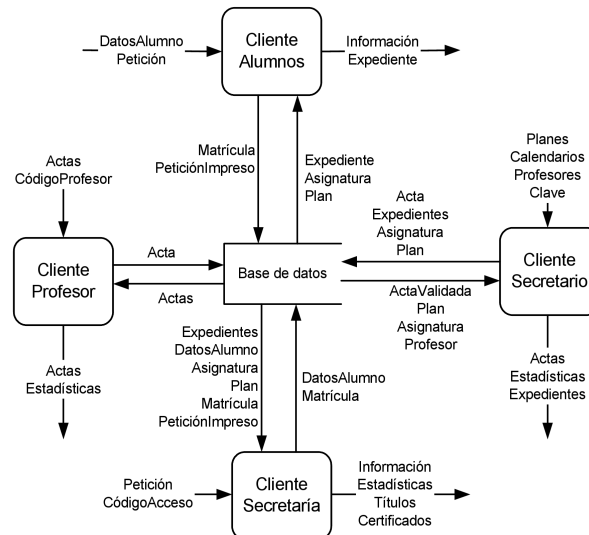
DFD de contexto



Ejemplo: Sistema de Gestión Universitaria



DFD de nivel 1

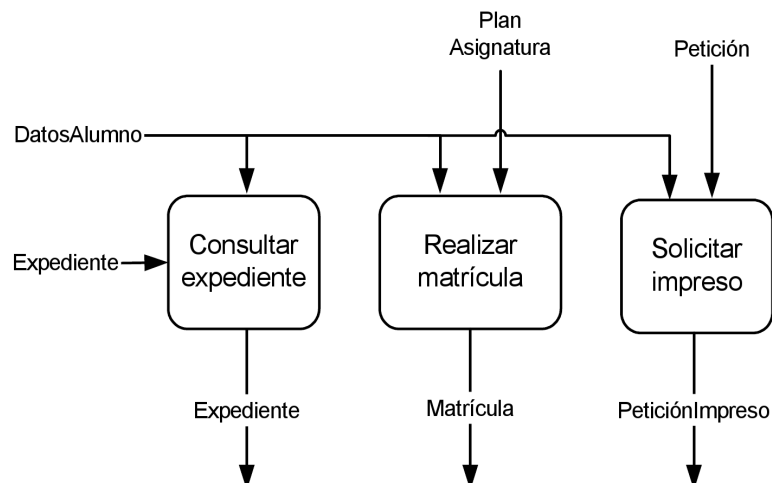


Ejemplo: Sistema de Gestión Universitaria



DFD de nivel 2

Cliente Alumnos

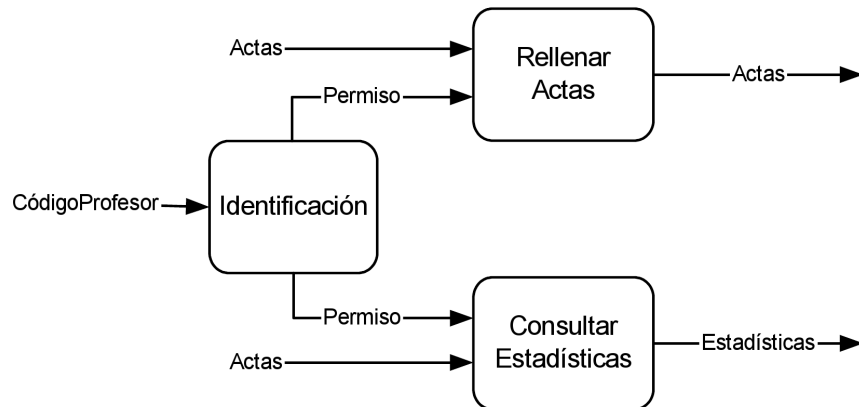


Ejemplo: Sistema de Gestión Universitaria



DFD de nivel 2

Cliente Profesor



Normas de diseño

- Cada elemento tiene asociado un **nombre unívoco** a modo de etiqueta
- Los **flujos de datos** pueden **converger o divergir**
- **Procesos y ficheros** tienen que presentar **flujos de entrada y de salida**
- Los **flujos no** pueden incluir **información de control**
- Las **entradas y salidas netas** de un DFD deben **coincidir** con los **flujos de entrada y salida** del proceso a que corresponde en el **nivel superior**

Bibliografía



S. Bennet et al.

Análisis y Diseño Orientado a Objetos de Sistemas Usando UML. 3ª Ed.

McGraw-Hill, 2007



L. Debrauwer and F. Van der Heyde

UML 2. Iniciación, Ejemplos y Ejercicios Corregidos. 3ª Ed.

Ediciones ENI, 2013



R. Pressman

Software Engineering. A Practitioner's Approach. 8th Ed.

McGraw-Hill, 2014

Enlaces de interés



<http://www.uml-diagrams.org/>

The Unified Modeling Language



<http://www.uml-diagrams.org/use-case-diagrams.html>

UML Use Case Diagrams